关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R009 期望的线性性质

二级结论

条件

条件 1（期望存在）：

随机变量 ξ 的期望 $E(\xi)$ 存在且有限。

条件 2（常数）：

a, b 为任意实数常数。

结论

结论一（线性运算）：

直观描述： 常数倍提出，常数项直接加在期望后方。

$$E(a\xi + b) = aE(\xi) + b.$$

常见变形（线性组合）：

直观描述： 若 $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ 的期望均存在且有限，$a_1, a_2, \ldots, a_n, b$ 为实数常数，则有限个随机变量的线性组合满足

$$E\Big(\sum_{i=1}^{n} a_i\xi_i + b\Big) = \sum_{i=1}^{n} a_iE(\xi_i) + b.$$

特别提醒： 该性质不要求 $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ 相互独立。

理解说明

一句话直觉

期望是概率加权平均。对随机变量作线性变换时，常数倍会使平均值同步缩放，常数平移会使平均值同步平移。

核心拆解

要点一（常数倍）：

随机变量乘以 a 后，可按原来的取值分类计算，每一类的概率不变，所以期望随取值一起乘以 a。

要点二（常数加）：

在随机变量上加 b，每个取值都增加 b，概率总和为 1，因此期望直接增加 b。

几何本质（重心变换）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

离散情形下，期望可以理解为概率分布的重心。乘以 a 相当于对取值作有符号缩放；当 $a<0$ 时，还会发生方向反转。加上 b 相当于平移分布，重心也平移 b。连续情形类似。

代数意义（线性算子）

期望算子 E 满足线性性：$E(a\xi+b)=aE(\xi)+b$。这类似于定积分的线性性质，因为期望本质上是关于概率分布的积分；离散型表现为加权求和，连续型有密度时表现为积分。

考点价值（简化计算）

高考中常需要求线性变换后的期望。利用该性质，先求原始期望 $E(\xi)$，再代入 a,b 即可，避免重新计算 $a\xi+b$ 的分布。

顿悟点

求线性变换后的期望时，不必重新求 $a\xi+b$ 的分布；只要已知 $E(\xi)$，就可以由 a,b 直接得到 $E(a\xi+b)$。

使用场景

- **场景一（直接代公式）**：已知 ξ 的分布或期望，求 $a\xi+b$ 的期望。
- **场景二（分解组合）**：复杂随机变量可分解为简单变量的有限线性组合，分别求期望再合并。
- **场景三（不需独立）**：求有限个随机变量线性组合的期望时，不要求这些随机变量相互独立。

证明

思路提示

先在有限离散型随机变量情形下，从期望定义出发推导；可列离散型和连续型情形可分别把有限和式换成无穷级数或积分，核心仍是线性性。

正式推导

步骤一（设分布列）：

先证明有限离散型情形。设随机变量 ξ 的可能取值为 $x_1,x_2,\dots,x_n$，对应的概率为 $p_1,p_2,\dots,p_n$。

$$P(\xi=x_i)=p_i,\quad i=1,2,\dots,n.$$

理由：有限离散型随机变量可由分布列描述。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（按原变量取值分类）：

当 $\xi = x_i$ 时，有

$$a\xi + b = ax_i + b.$$

因此可按 ξ 的取值分类计算：

$$E(a\xi + b) = \sum_{i=1}^{n} (ax_i + b)p_i.$$

理由：这里是按原随机变量 ξ 的取值分类加权。即使不同的 x_i 经过变换后得到相同取值，合并概率后期望值仍与上述求和一致。

步骤三（拆分求和）：

将和式按乘法分配律拆成两部分：

$$\sum_{i=1}^{n} (ax_i + b)p_i = \sum_{i=1}^{n} ax_i p_i + \sum_{i=1}^{n} bp_i.$$

理由： $(ax_i + b)p_i = ax_i p_i + bp_i$，可以逐项拆分后分别求和。

步骤四（化简代回）：

常数 a, b 可提到求和号外，得到

$$a\sum_{i=1}^{n} x_i p_i + b\sum_{i=1}^{n} p_i.$$

由定义 $\sum_{i=1}^{n} x_i p_i = E(\xi)$，且 $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$，所以

$$E(a\xi + b) = aE(\xi) + b.$$

理由：利用期望定义和概率总和为 1。

结论回扣

上述推导严格证明了有限离散型随机变量的情形。对于可列离散型随机变量，可将有限和式换成无穷级数；对于连续型随机变量，可将和式换成积分。只要相关期望存在且有限，结论同样成立。

线性组合推广

若 $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ 的期望均存在且有限，则反复使用两项线性性质，可得

$$E\Big(\sum_{i=1}^{n} a_i\xi_i + b\Big) = \sum_{i=1}^{n} a_i E(\xi_i) + b.$$

这个推广不需要 $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ 相互独立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知随机变量 ξ 的期望 $E(\xi)=3$，求 $E(4\xi+2)$ 的值。

解题步骤：

第一步（应用性质）：

由 $E(a\xi+b)=aE(\xi)+b$，得 $E(4\xi+2)=4E(\xi)+2$。

理由： 已知 $E(\xi)$ 存在，线性变换后的期望可直接套用线性性质。

第二步（代入已知）：

已知 $E(\xi)=3$，代入得 $4\times 3+2$。

理由： 代入数值。

第三步（计算结果）：

$4\times 3+2=12+2=14$。

理由： 算术运算。

关键结论： $E(4\xi+2)=14$

例 2（稍变形）

题目： 设随机变量 ξ 的分布列为 $P(\xi=1)=0.2, P(\xi=2)=0.3, P(\xi=3)=0.5$，求 $E(2\xi-1)$。

解题步骤：

第一步（求原始期望）：

$E(\xi)=1\times 0.2+2\times 0.3+3\times 0.5=0.2+0.6+1.5=2.3$。

理由： 离散型期望定义 $\sum x_i p_i$。

第二步（应用线性性质）：

$E(2\xi-1)=2E(\xi)-1$。

理由： 线性性质 $a=2, b=-1$。

第三步（代值计算）：

$2\times 2.3-1=4.6-1=3.6$。

理由： 算术运算。

关键结论： $E(\xi)=2.3,\quad E(2\xi-1)=3.6$

例 3（综合应用）

题目： 已知随机变量 ξ 的期望 $E(\xi)=5$，且 $E(2\xi+k)=12$，求常数 k。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（应用线性性质）：

$E(2\xi+k)=2E(\xi)+k$。

理由： k 为常数，满足期望线性性质。

第二步（代入已知）：

代入 $E(\xi)=5$，得 $2\times5+k=10+k$。

理由：数值代入。

第三步（列方程求解）：

由 $E(2\xi+k)=12$ 得 $10+k=12$，解得 $k=2$。

理由：解一元一次方程。

关键结论： $k=2$

易错提醒

易错点一（常数项误乘）

错误做法：$E(a\xi+b)=aE(\xi)+ab$。

正确理解（常数直接加）：

$E(a\xi+b)=aE(\xi)+b$，常数项 b 不乘系数 a。

错因分析（分配律误用）：

把 $a\xi+b$ 误看成 $a(\xi+b)$，从而错误地把 b 也乘以 a。

易错点二（分布限制误判）

错误做法：认为该性质只对离散型成立，或要求 ξ 服从特殊分布。

正确理解（期望存在即可）：

只要期望存在且有限，无论离散、连续还是混合分布，线性性质都成立。

错因分析（缺乏抽象理解）：

没有理解期望本质上是关于概率分布的加权平均或积分，与具体分布形式无关。

易错点三（误以为线性组合要独立）

错误做法：认为 $E(\xi+\eta)=E(\xi)+E(\eta)$ 需要 ξ,η 相互独立。

正确理解（期望线性不需独立）：

只要相关期望存在且有限，期望的线性性质不要求随机变量相互独立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（与乘积期望混淆）：

独立性常用于 $E(\xi\eta)=E(\xi)E(\eta)$，但不用于期望的加法线性性质。

易错点四（与方差混淆）

错误做法：$D(a\xi+b)=aD(\xi)+b$。

正确理解（方差平方系数）：

若 $D(\xi)$ 存在，则 $D(a\xi+b)=a^2D(\xi)$，常数项对方差无影响。

错因分析（公式混淆）：

将期望线性性质机械套用到方差，未区分期望和方差的运算差异。

结论小结

一句话核心

若随机变量 ξ 的期望存在且有限，且 a,b 为实数常数，则

$$E(a\xi+b)=aE(\xi)+b.$$

也就是说：系数提出，常数直接加。

使用条件

- **条件 1（期望存在）：** ξ 的期望 $E(\xi)$ 必须存在且有限。
- **条件 2（线性变换）：** a,b 是任意实数常数，变换为 $a\xi+b$ 形式。
- **条件 3（线性组合）：** 若推广到 $\sum_{i=1}^{n}a_i\xi_i+b$，则每个 $E(\xi_i)$ 都应存在且有限。

关键提醒

- **易错点（常数项独立）：** 常数 b 直接加，不要乘 a。
- **独立性提醒：** 期望的加法线性性质不要求随机变量相互独立。
- **方差对比：** 若 $D(\xi)$ 存在，则 $D(a\xi+b)=a^2D(\xi)$，不是 $aD(\xi)+b$。
- **检查项（特殊值验证）：** 可先取特殊值验证，例如当 $a=1,b=0$ 时恒等，当 $a=0$ 时 $E(b)=b$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料